

Лабораторная работа №1.3.1

Определение модуля Юнга на основе исследования деформаций растяжения и изгиба

Павел Рудачихин
группа Б04-507

16.10.2025

Аннотация

В работе определяется модуль Юнга и проверяется закон Гука. Исследуются погрешности проводимых измерений.

Цель работы: экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией - закон Гука - для двух простейших напряжённых состояний упругих тел: одноосного растяжения и чистого изгиба; по результатам измерений вычислить модуль Юнга.

В первой части работы используются: прибор Лермантова, проволока исследуемого материала, лазерный указатель, шкала, набор грузов, рулетка, весы.

Во второй части работы используются: стойка для изгибания балки, индикатор величины прогиба, набор балок, набор грузов, линейка, штангенциркуль, весы.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости двух величин; 2) измерение геометрических размеров с помощью штангенциркуля и микрометра; 3) измерение массы тел с помощью весов; 4) измерение расстояния с помощью рулетки; 5) измерение изменения положения точки лазерного указателя с помощью линейки-шкалы; 6) измерение величин прогиба с помощью стрелочного индикатора.

Теоретические сведения

Модули упругости

Деформация в точке по определению равна $\varepsilon = \frac{ds}{dx}$, т.е. деформация - это относительное смещение двух точек, делённое на первоначальное расстояние между ними. Напряжение - сила, отнесённая к единице площади:

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Если направление ds совпадает с направлением dx , то имеет место деформация *растяжения* (*сжатия*). Если ds перпендикулярен dx , то имеет место деформация *сдвига* (см. рис. 1).

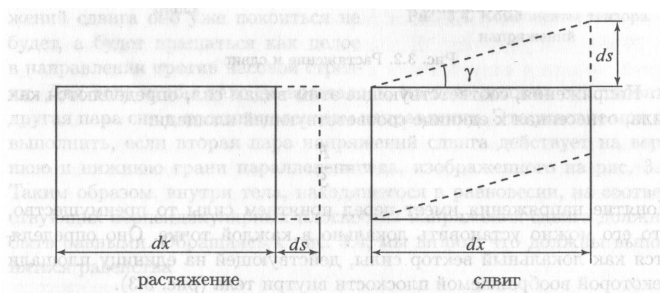


Рис. 1: Основные виды деформаций

На основе эмпирических данных получены следующие соотношения для растяжения и для сдвига соответственно:

$$\sigma = E\varepsilon, \quad \sigma = G\varepsilon, \quad (1)$$

где E - модуль Юнга, а G - модуль сдвига.

Данные соотношения являются формой записи **закона Гука**, который справедлив для *упругих* деформаций - устраняющихся при снятии внешней силы, вызвавшей деформации. Линейная зависимость сохраняется на интервале от нуля до некоторой предельной деформации. Далее имеет место *необратимая*, или *пластическая*, деформация, зависимость которой от напряжения имеет нелинейный характер (см. рис. 2).

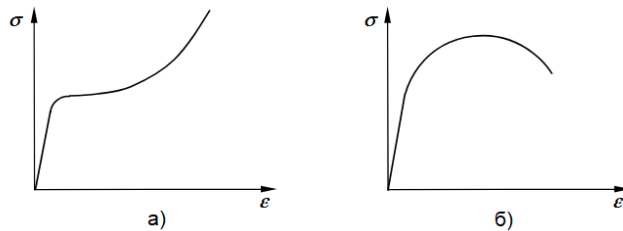


Рис. 2: а) график сжатия пластичного материала; б) график сжатия хрупкого материала.

Методика измерений

Прибор Лермантова

Удлинение проволоки можно определить экспериментально с помощью *прибора Лермантова*. Схема установки представлена на рисунке 3а.

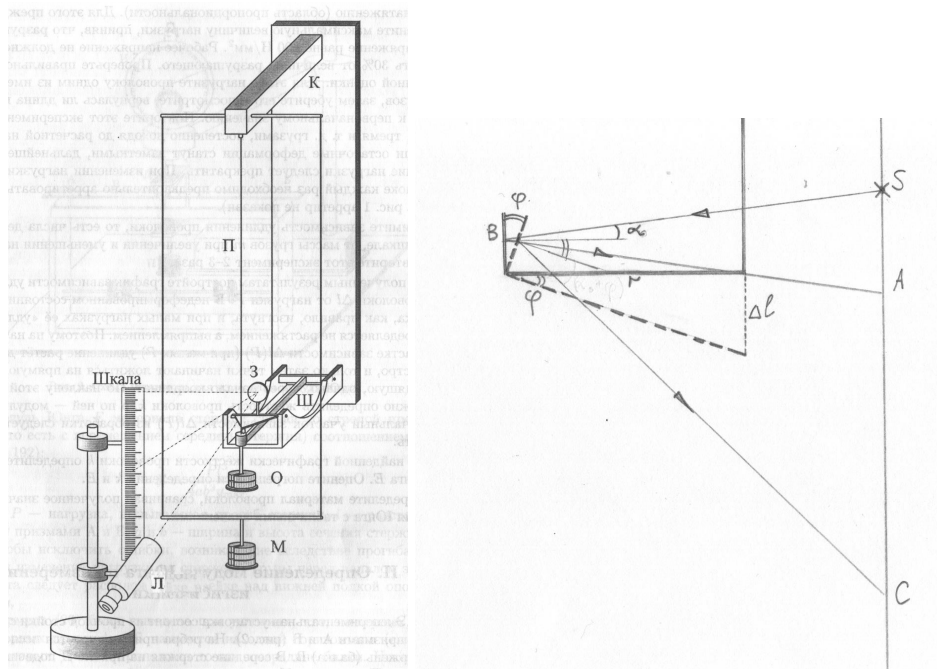


Рис. 3: а) Прибор Лермантова: К - кронштейн, П - проволока, З - зеркало, Ш - шарнирный кронштейн, О - площадка для огрузки, М - площадка для хранения грузов, Л - лазерный указатель. б) К выводу формулы 3: S - лазерный указатель, В - точка отражения луча, Н - основание перпендикуляра из В к шкале, т.е. $BH = h$ - расстояние от зеркала до шкалы, А - начальное положение лазерной метки, С - конечное положение лазерной метки; α - угол между лучом и перпендикуляром, φ - угол поворота рычага, Δl - удлинение проволоки, r - длина рычага.

В этом приборе нижний конец проволоки связан с рычагом, на котором расположено зеркало. Угол поворота зеркала зависит от удлинения проволоки, а угол можно определить по перемещению метки отражённого лазерного луча по шкале-линейке (см. рис. 3б).

Угол φ и высота зеркала малы. Поэтому перемещением точки отражения В можно пренебречь. $\angle HBC = \alpha + 2\varphi$, $\angle HBA = \alpha + 2\varphi$, $HA = htg\alpha$, $HC = htg(\alpha + 2\varphi)$. Так как углы малы, положим значения тангенса равными радианной мере углов: $HA = h\alpha$, $HC = h(\alpha + 2\varphi)$. Тогда $AC = HC - HA = 2h\varphi$. По тем же приближениям $\varphi = \Delta l/r$. Пусть $AC = b$. Имеем формулу связи измеряемого смещения метки с удлинением проволоки:

$$\Delta l = \frac{br}{2h} \quad (2)$$

Установка для изгиба балки

Прогиб балки можно определить экспериментально с помощью установки, изображённой на рис. 4.

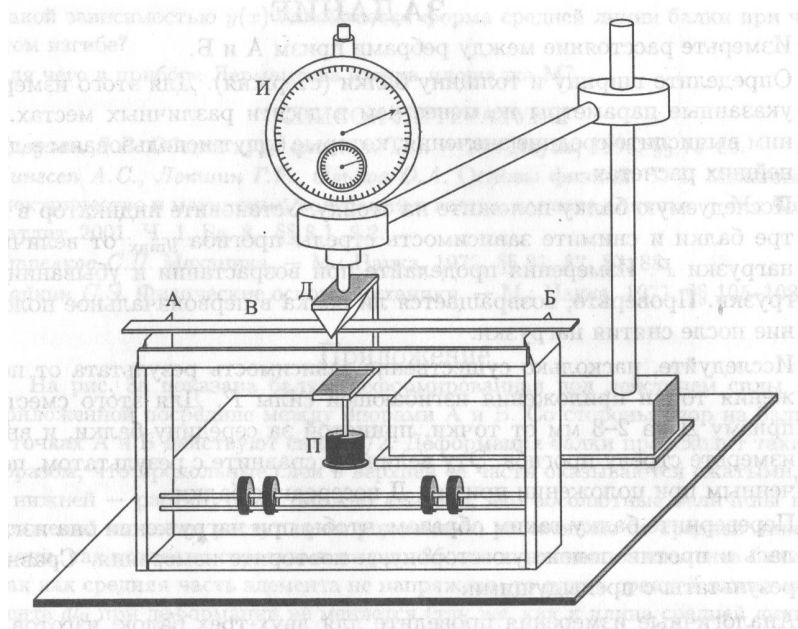


Рис. 4: Установка для изгиба балки: И - индикатор, А и Б - опорные призмы, Д - нагрузочная призма, В - исследуемый стержень (балка), П - площадка с грузами.

Исследуемый стержень опирается на рёбра призм А и Б. В середине стержня на призме Д подвешена площадка П с грузами. Прогиб стержня в этом месте измеряется стрелочным индикатором И.

На данной установке можно определить модуль Юнга по следующей формуле:

$$E = \frac{Pl^3}{4ab^3y}, \quad (3)$$

где P - вес груза, l - расстояние между опорными призмами, a - ширина балки, b - её высота, y - перемещение середины стержня (стрела прогиба).

Используемое оборудование

В данной работе для измерения массы использованы цифровые **весы**. Погрешность измерения массы определена как три в последнем разряде дисплея прибора: $\Delta_m = \pm 0,3$ г

Погрешность **линейки-шкалы** составляет $\Delta_L = \pm 0,5$ мм

Погрешность **большой линейки** составляет $\Delta_{БЛ} = \pm 2$ мм

Погрешность **штангенциркуля** определена маркировкой производителя: $\Delta_{Ш} = \pm 0,1$ мм

Погрешность **микрометра** определена маркировкой производителя: $\Delta_M = \pm 0,01$ мм

Погрешность **индикатора** определена ценой деления: $\Delta_I = \pm 0,01$ мм

Погрешность **рулетки** определена ценой деления: $\Delta_P = \pm 1$ мм

Результаты измерений

Параметры установок

Параметры прибора Лермантова приведены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры прибора Лермантова

Параметр	Значение
Длина проволоки, l	(1760 ± 2) мм
Длина рычага, r	(13 ± 1) мм
Диаметр проволоки, d	$(0,73 \pm 0,01)$ мм
Расстояние от зеркала до шкалы, h	(1476 ± 1) мм

Расстояние между опорными призмами установки изгибания балки составляет $(500,0 \pm 0,5)$ мм.

Первая часть

По известному диаметру проволоки определена площадь её поперечного сечения:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \approx 0.418 \text{ мм}^2; \sigma_S = S \cdot \varepsilon_S = S \cdot 2\varepsilon_d \approx 0.011 \text{ мм}^2 \quad (4)$$

В начале первой части работы определены границы области упругой деформации. Сначала произведена оценка: рабочее напряжение принято за 30 % от разрушающего, равного $\hat{\sigma} = 900 \text{ Н/мм}^2$. Далее оценена максимальная масса грузов:

$$\hat{m} = \frac{\hat{P}}{g} = \frac{0,3 \cdot \hat{\sigma} \cdot S}{g} \approx 11,5 \text{ кг} \quad (5)$$

На практике лазерная метка перестала возвращаться в исходное положение уже при подвешивании 8 грузов, т.е. при 2,7 кг.

Зависимость положения лазерного указателя на шкале от массы грузов представлена в таблице 2.

Таблица 2: Зависимость положения метки от массы груза

m , кг	x , мм	m , кг	x , мм
0,0	198	0,0	198
245,6	239	478,3	226
491,0	256	724,0	244
736,5	269	969,4	257
981,9	282	1214,9	272
1227,6	293	1460,3	285
1705,9	307	1705,9	308
1227,6	294	1460,3	285
981,9	281	1214,9	272
736,5	269	969,4	258
491,0	256	724,0	244
245,6	241	478,3	228
0,0	198	0,0	199

Вторая часть

Сначала измерены геометрические размеры образцов - латунного и деревянного брусков (см. табл. 3-4).

Таблица 3: Геометрические размеры латунного бруска

Высота, мм	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Ширина, мм	21,1	21,2	21,2	21,2	21,4	21,5	21,4	21,4	21,4	21,3

Таблица 4: Геометрические размеры деревянного бруска

Высота, мм	9,9	9,9	9,8	9,9	9,9	10,0	10,0	9,9	9,9	9,8
Ширина, мм	20,4	20,2	20,3	20,6	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,0

Затем снята зависимость стрелы прогиба от массы груза при возрастании и убывании нагрузки. Образцы нагружены с двух противоположных сторон. Измерения представлены в таблице 5.

Таблица 5: Зависимость стрелы прогиба y от массы груза, где y_1 - на одной стороне, y_2 - на другой

Масса, г	Латунь		Дерево	
	$y_1, 10^{-2}$ мм	$y_2, 10^{-2}$ мм	$y_1, 10^{-2}$ мм	$y_2, 10^{-2}$ мм
501,0	120	123	75	75
1008,0	250	245	150	150
1504,8	364	365	228	226
1959,3	484	484	298	298
2456,2	594	595	370	373
2912,5	695	704	444	446
3386,0	834	815	545	535
2912,5	725	710	450	453
2456,2	615	590	380	381
1959,3	499	490	305	307
1504,8	381	380	235	236
1008,0	255	253	138	160
501,0	124	128	80	80

Обработка результатов

Все вычисления произведены с использованием программы, написанной специально для этих целей на языке программирования Python. Построение графиков выполнено с помощью модуля Matplotlib. Исходный код программы содержится в электронном приложении к работе.

Первая часть

Определено, что коэффициент жёсткости при возрастании и убывании нагрузки меняется незначительно, в пределах погрешности измерений (см. рис. 5). По методу наименьших квадратов вычислены угловые коэффициенты и их случайные погрешности в двух опытах. В соответствии с этим проведены прямые на графике по экспериментальным точкам (см. рис. 6). По полученным значениям угловых коэффициентов прямой k и параметрам установки вычислен модуль Юнга:

$$E = \frac{l}{Sk} \quad (6)$$

Заметим, что погрешность измерения массы грузов возрастает при добавлении грузов, т.к. итоговая масса есть сумма измеренных масс. Погрешность суммы определена по формуле:

$$\sigma_{m_1+m_2} = \sqrt{\sigma_{m_1}^2 + \sigma_{m_2}^2} \quad (7)$$

Относительная систематическая погрешность коэффициента вычислена по формуле:

$$\varepsilon_k = \sqrt{\varepsilon_P^2 + \varepsilon_{\Delta l}^2} = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_b^2 + \varepsilon_r^2 + \varepsilon_h^2} \quad (8)$$

Полная погрешность коэффициента определена так:

$$\sigma_{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\text{случ}}^2 + \sigma_{\text{сист}}^2} \quad (9)$$

Относительная погрешность модуля Юнга вычислена по формуле:

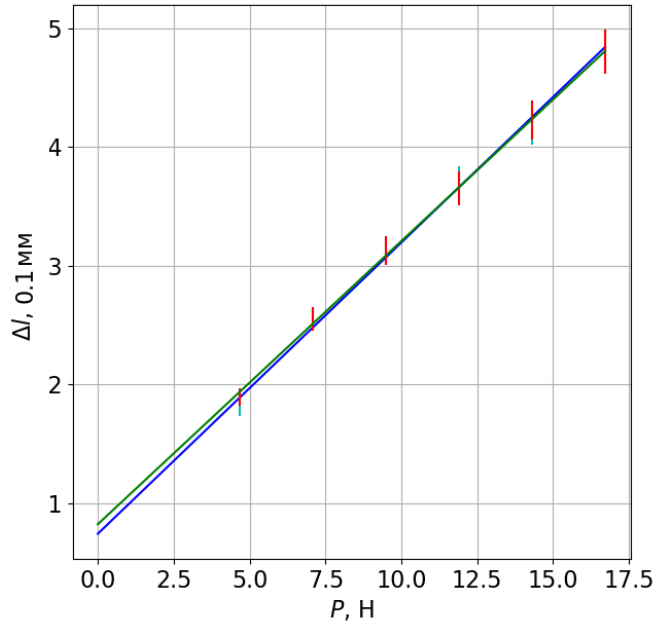


Рис. 5: Зависимость удлинения проволоки от веса при убывании и возрастании нагрузки

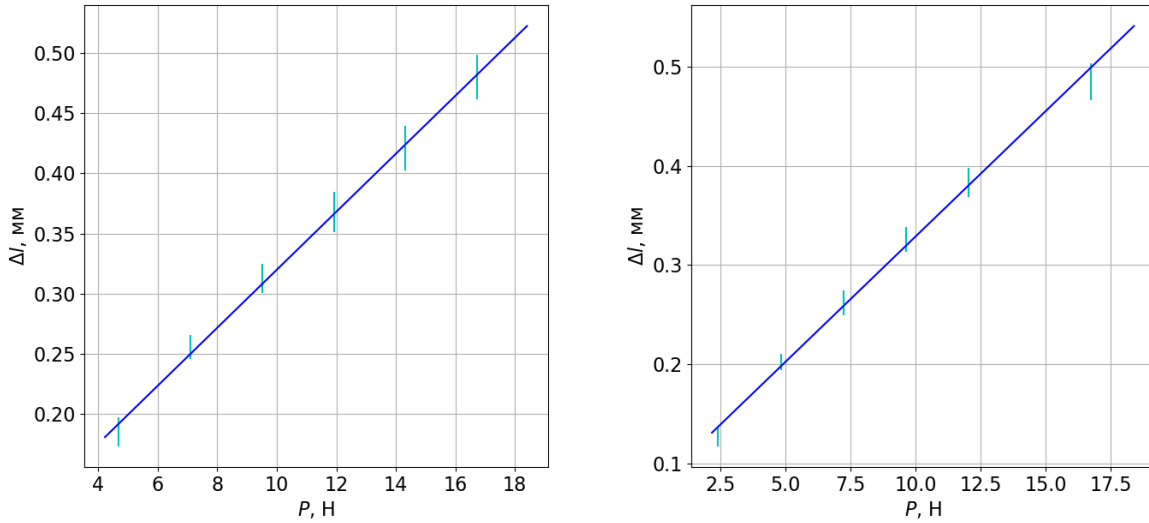


Рис. 6: График зависимости удлинения проволоки от веса нагрузки

$$\varepsilon_G = \sqrt{\varepsilon_l^2 + \varepsilon_s^2 + \varepsilon_k^2} \quad (10)$$

В результате получаем:

$$k_1 = (22,9 \pm 0,9) \text{ кН/м}; \quad k_2 = (22,3 \pm 0,9) \text{ кН/м} \quad (11)$$

$$E_1 = (184 \pm 9) \text{ ГПа}; \quad E_2 = (188 \pm 9) \text{ ГПа} \quad (12)$$

Полученные значения модуля Юнга с учётом погрешности соответствуют железу, (возможно, его сплавам), для которого характерны значения 190-200 ГПа.

Вторая часть

Методы вычисления погрешностей аналогичны первой части работы.

Зависимость "нагрузка-прогиб" имеет линейный характер. Прямая на графике (см. рис. 5) проведена по методу наименьших квадратов.

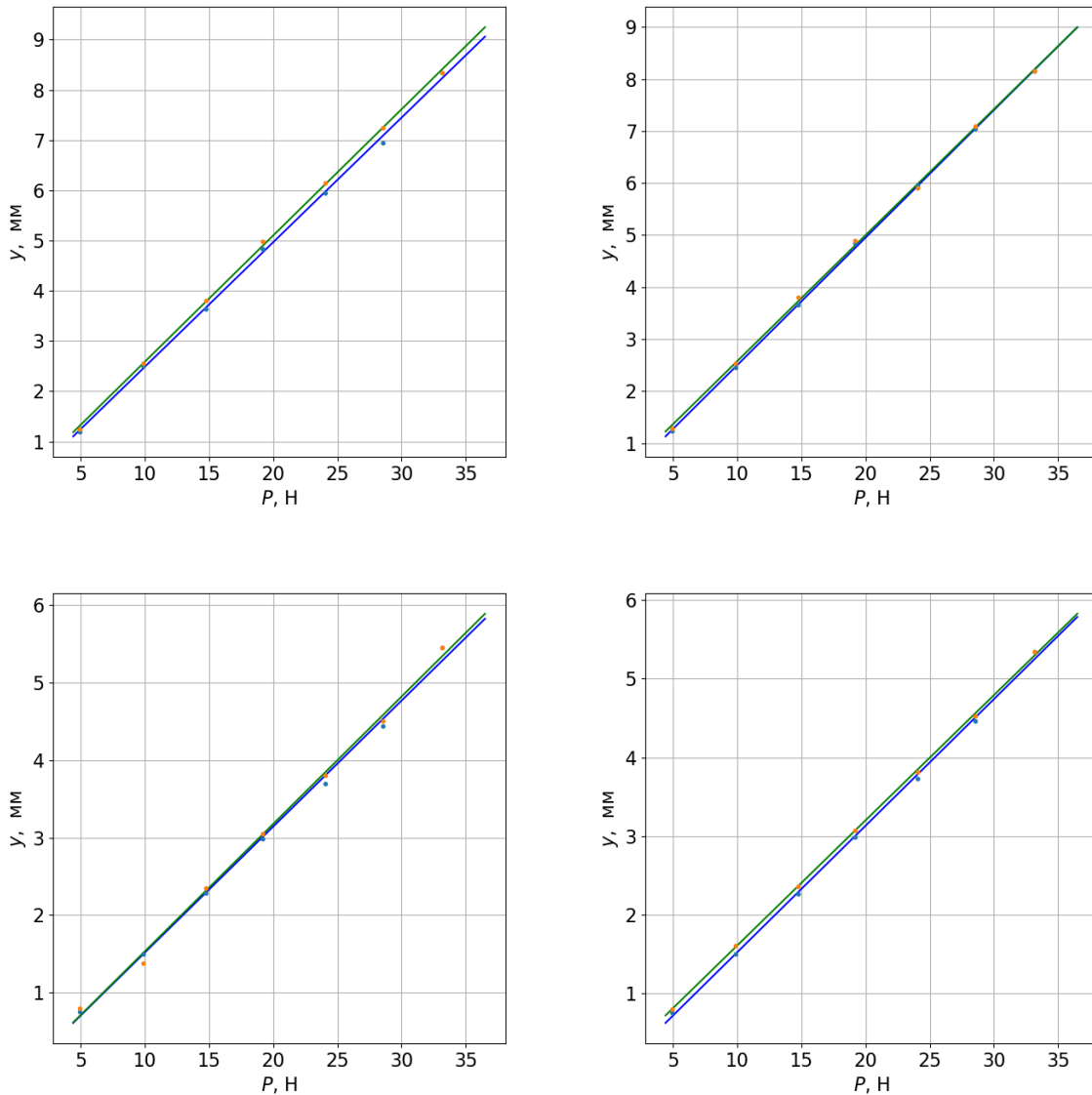


Рис. 7: Графики зависимости "нагрузка-прогиб". Слева направо и сверху вниз: латунь - лицевая сторона, латунь - оборотная сторона, дерево - лицевая, дерево - оборотная.

Определено, что угловой коэффициент можно считать неизменным в пределах погрешности при возрастании и убывании нагрузки, при переворачивании образца, при малом смещении точки приложения изгибающей силы от середины стержня.

Вычислив модуль Юнга по формуле 3, имеем:

$$E_1 = (100 \pm 8) \text{ ГПа}; \quad E_2 = (9,9 \pm 0,3) \text{ ГПа} \quad (13)$$

Полученные значения с высокой точностью соответствуют справочным данным: для латуни $E = (97...102) \text{ ГПа}$, для дерева $E = (13...9) \text{ ГПа}$.

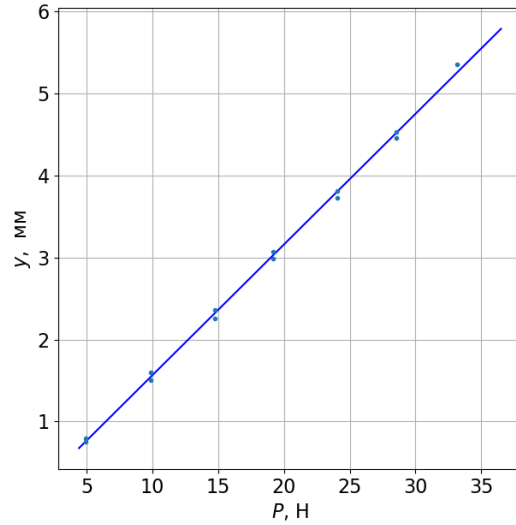
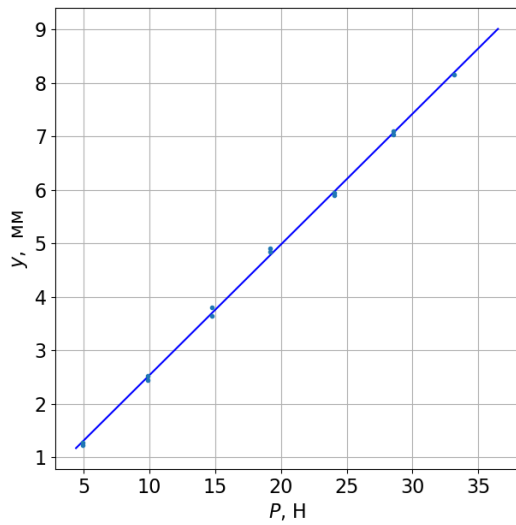


Рис. 8: Итоговые графики зависимости "нагрузка-прогиб" для латуни и дерева.

Заключение

Цели работы достигнуты: экспериментально получена линейная зависимость между напряжением и деформацией для двух простейших напряжённых состояний упругих тел: одноосного растяжения и чистого изгиба, что подтверждает закон Гука; по результатам измерений вычислены модули Юнга. Они с хорошей точностью совпадают с указанными в справочных данных.